GUIA DE IMPLANTAÇÃO

FlowFinance 24 horas na Oracle Cloud

Criação da conta, VM Ampere Always Free, Docker, PostgreSQL, publicação do projeto, DuckDNS, HTTPS, backups e operação contínua.

Endereço planejado: https://flowfinance.duckdns.org

Ambiente: Ubuntu 24.04 ARM64 · Oracle Cloud · Docker Compose

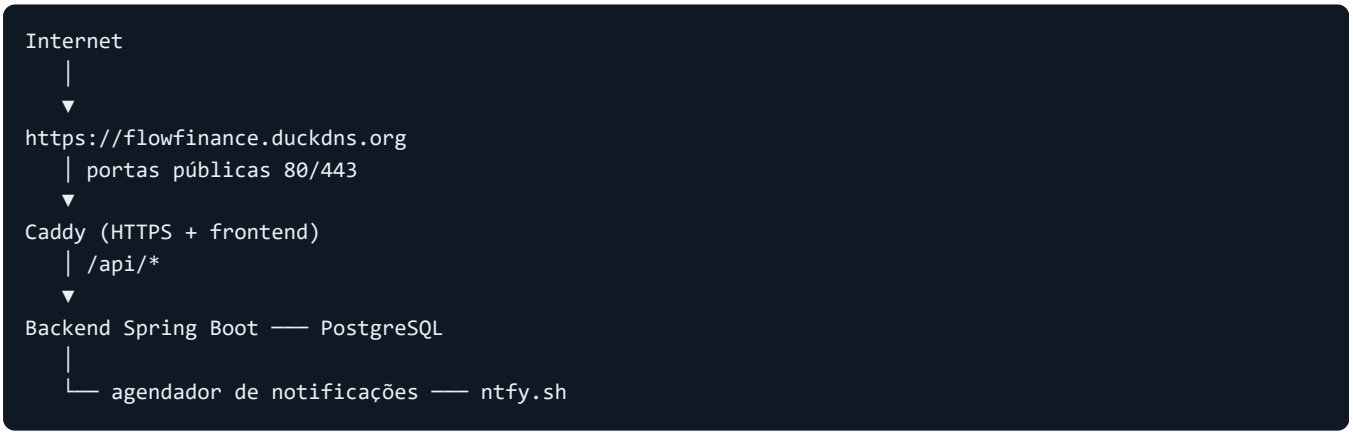
Versão do guia: 1.0 · 27 de agosto de 2026

Sumário

1. Visão geral e custos
2. Preparação e segurança
3. Criação da conta Oracle Cloud
4. Criação da chave SSH
5. Criação da VM Ampere Always Free
6. Rede, IP e portas
7. Configuração do DuckDNS
8. Preparação do Ubuntu e instalação do Docker
9. Preparação do projeto para produção
10. Publicação do FlowFinance
11. HTTPS e acesso pela URL
12. Backups e restauração
13. Atualização, monitoramento e operação
14. Diagnóstico de problemas
15. Checklist final

1. Visão geral e custos

O FlowFinance será executado em uma VM Linux na Oracle Cloud. O PostgreSQL, o backend Spring Boot, o frontend e o proxy HTTPS serão containers independentes, conectados por uma rede Docker privada.



Componente	Função	Exposição pública
Caddy	HTTPS, frontend e encaminhamento de `/api`	Portas 80 e 443
Backend	API e agendadores Spring	Somente rede Docker
PostgreSQL	Dados persistentes	Somente rede Docker

Dentro dos limites Always Free, VM, disco, Docker, PostgreSQL, DuckDNS e certificado TLS podem custar R$ 0. O cadastro da Oracle geralmente exige cartão para verificação. Não faça upgrade para uma conta paga e não crie recursos sem o selo **Always Free Eligible**.

> **Limitação importante:** ofertas gratuitas, limites e telas podem mudar. Sempre confira a estimativa apresentada pela Oracle antes de confirmar um recurso.

2. Preparação e segurança

2.1 Informações que serão necessárias

☐ E-mail e telefone para a conta Oracle.
☐ Cartão aceito pela Oracle para verificação de identidade.
☐ Conta Google, GitHub ou outra aceita pelo DuckDNS.
☐ Repositório Git do FlowFinance acessível pela VM.
☐ Uma senha inédita e forte para o PostgreSQL.
☐ Uma nova senha administrativa do FlowFinance.

2.2 Segredos que nunca devem ser compartilhados

- Chave SSH privada.
- Token do DuckDNS.
- Senha do PostgreSQL.
- Token de acesso do GitHub.
- Conteúdo do arquivo `.env` de produção.

> **Nunca** salve esses dados no Git, em capturas de tela públicas, mensagens ou arquivos anexados a chamados.

3. Criação da conta Oracle Cloud

1. Acesse oracle.com/cloud/free e escolha a criação de conta gratuita.
2. Informe nome, país, e-mail e telefone verdadeiros.
3. Confirme o e-mail e conclua a verificação solicitada.
4. Escolha cuidadosamente a *Home Region*. Para menor latência, prefira **Brazil East (São Paulo)**, se os recursos gratuitos estiverem disponíveis.
5. Cadastre o método de pagamento apenas para verificação.
6. Após entrar, confirme que a conta aparece como Free Tier e não clique em *Upgrade to Pay As You Go*.

> A Home Region é uma decisão importante. Recursos Always Free são criados na região principal da conta e a capacidade Ampere pode estar temporariamente indisponível.

4. Criação da chave SSH no Windows

Abra o PowerShell e execute:

```
New-Item -ItemType Directory -Force "$env:USERPROFILE\.ssh"
ssh-keygen -t ed25519 -f "$env:USERPROFILE\.ssh\flowfinance_oracle" -C "flowfinance-oracle"
```

Serão criados:

```
C:\Users\SEU_USUARIO\.ssh\flowfinance_oracle      # privada
C:\Users\SEU_USUARIO\.ssh\flowfinance_oracle.pub  # pública
```

Exiba e copie a chave pública:

```
Get-Content "$env:USERPROFILE\.ssh\flowfinance_oracle.pub"
```

> A chave sem a extensão `.pub` é privada. Não a envie à Oracle, não a copie para a VM e não a adicione ao repositório.

5. Criação da VM Ampere Always Free

1. No Console OCI, abra **Compute** → **Instances** → **Create instance**.
2. Nomeie a instância como `flowfinance-prod`.
3. Em imagem, selecione **Canonical Ubuntu 24.04 LTS** compatível com ARM64/aarch64.
4. Em shape, selecione **VM.Standard.A1.Flex**.
5. Configure **2 OCPUs e 12 GB de RAM**, respeitando o total Always Free mostrado no seu painel.
6. Em rede, crie uma VCN e uma subnet pública; marque a atribuição de IPv4 público.
7. Em SSH, escolha *Paste public keys* e cole a chave terminada em `.pub`.
8. Use um boot volume próximo de 50 GB, sem opções adicionais pagas.
9. Confirme o selo **Always Free Eligible** e a estimativa antes de clicar em Create.

Campo	Valor recomendado
Nome	`flowfinance-prod`
Imagem	Ubuntu 24.04 LTS ARM64
Shape	VM.Standard.A1.Flex
Recursos	2 OCPUs / 12 GB
Disco	50 GB aproximadamente
IPv4 público	Sim

Aguarde o estado **Running** e anote o IPv4 público em local privado.

6. Rede, IP e portas

6.1 Regras de entrada na Oracle

Na instância, abra a subnet associada, a Security List padrão e adicione regras stateful:

Origem	Protocolo	Destino	Uso
`0.0.0.0/0`	TCP	80	HTTP e emissão inicial do certificado
`0.0.0.0/0`	TCP	443	HTTPS
`SEU_IP/32`	TCP	22	Administração SSH

Não libere publicamente `5432`, `8080` ou `5173`.

6.2 Teste de SSH

```
ssh -i "$env:USERPROFILE\.ssh\flowfinance_oracle" ubuntu@IP_PUBLICO
```

Na primeira conexão, confira o IP e aceite a impressão digital. Na VM, execute:

```
uname -m
cat /etc/os-release
free -h
df -h
```

O resultado de `uname -m` deve ser `aarch64`.

6.3 IP reservado

É recomendável substituir o IP efêmero por um IP público reservado no gerenciamento de IPs da OCI. Um IP reservado permanece como recurso regional e pode ser reassociado a outra VM. Siga o assistente do Console sem excluir o IP atual antes de confirmar que o novo endereço foi associado corretamente.

7. Configuração do DuckDNS

1. Acesse duckdns.org e autentique-se.
2. No campo de domínio, informe `flowfinance`.
3. Crie o subdomínio. Se indisponível, escolha uma variação e atualize este guia/configuração.
4. No campo Current IP, informe o IPv4 público da VM e clique em **Update IP**.
5. Guarde o token do DuckDNS como segredo.

No Windows, valide:

```
Resolve-DnsName flowfinance.duckdns.org
```

O registro A deve retornar o IP da VM. A propagação normalmente é rápida, mas caches DNS podem atrasar a atualização.

8. Preparação do Ubuntu e instalação do Docker

Conecte-se por SSH e atualize o sistema:

```
sudo apt update
sudo apt upgrade -y
sudo apt install -y ca-certificates curl git
```

8.1 Instalação oficial do Docker

```
sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings
sudo curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg -o /etc/apt/keyrings/docker.asc
sudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.asc

echo "Types: deb
URIs: https://download.docker.com/linux/ubuntu
Suites: $(. /etc/os-release && echo "${UBUNTU_CODENAME:-$VERSION_CODENAME}")
Components: stable
Architectures: $(dpkg --print-architecture)
Signed-By: /etc/apt/keyrings/docker.asc" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.sources > /dev/null

sudo apt update
sudo apt install -y docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-plugin docker-compose-plugin
```

Habilite e teste:

```
sudo systemctl enable --now docker
sudo docker run --rm hello-world
sudo docker compose version
```

Permita o uso pelo usuário `ubuntu`:

```
sudo usermod -aG docker ubuntu
exit
```

Conecte-se novamente por SSH e valide:

```
docker version
docker compose version
```

9. Preparação do projeto para produção

Antes da publicação, o repositório deve possuir imagens ARM64 e uma composição de produção. A estrutura esperada é:

```
FlowFinance/
├── compose.yaml
├── .env.example
├── backend/
│   ├── Dockerfile
│   └── .dockerignore
├── frontend/
│   ├── Dockerfile
│   ├── Caddyfile
│   └── .dockerignore
└── deploy/
    ├── backup-postgres.sh
    └── restore-postgres.sh
```

9.1 Variáveis de produção

O arquivo real `.env` existirá somente na VM. Exemplo sem valores secretos:

```
POSTGRES_DB=flowfinance
POSTGRES_USER=flowfinance
POSTGRES_PASSWORD=SUBSTITUA_POR_SENHA_FORTE
SESSION_COOKIE_SECURE=true
NTFY_BASE_URL=https://ntfy.sh
FLOWFINANCE_HOST=flowfinance.duckdns.org
TZ=America/Sao_Paulo
```

Gere uma senha no PowerShell local:

```
-join ((33..126) | Get-Random -Count 32 | ForEach-Object {[char]$_})
```

> Alguns caracteres especiais exigem escape em arquivos dotenv. Uma alternativa segura é usar uma senha longa composta por letras, números, hífen e sublinhado.

9.2 Regras indispensáveis

- O backend deve receber `DB_URL=jdbc:postgresql://postgres:5432/flowfinance`.
- O PostgreSQL deve usar volume nomeado.
- Backend e PostgreSQL não devem declarar portas públicas.
- Os serviços devem usar `restart: unless-stopped`.
- O Caddy deve encaminhar `/api/*` ao backend e servir o frontend.
- A imagem Java e a imagem PostgreSQL devem oferecer ARM64.

10. Publicação do FlowFinance

10.1 Clonar o repositório

```
cd /opt
sudo mkdir -p flowfinance
sudo chown ubuntu:ubuntu flowfinance
git clone URL_DO_REPOSITORIO /opt/flowfinance
cd /opt/flowfinance
```

Para repositório privado, prefira uma deploy key somente leitura. Não coloque senha ou token diretamente na URL gravada no histórico do shell.

10.2 Criar o arquivo de ambiente

```
cp .env.example .env
nano .env
```

Depois de preencher, proteja:

```
chmod 600 .env
```

10.3 Construir e iniciar

```
docker compose config
docker compose build --pull
docker compose up -d
docker compose ps
```

Acompanhe os logs:

```
docker compose logs -f --tail=200
```

Procure no backend mensagens equivalentes a:

```
Successfully validated ... migrations
Tomcat started
Started FlowFinanceApplication
```

Pressione `Ctrl+C` para sair dos logs; isso não encerra os containers.

11. HTTPS e acesso pela URL

Para emitir o certificado automaticamente, as seguintes condições devem ser verdadeiras:

☐ `flowfinance.duckdns.org` aponta ao IP público correto.
☐ Portas 80 e 443 estão abertas na OCI.
☐ Nenhum outro processo ocupa essas portas.
☐ Caddy está em execução.

Um Caddyfile típico:

```
flowfinance.duckdns.org {
    encode zstd gzip

    handle /api/* {
        reverse_proxy backend:8080
    }

    handle {
        root * /srv
        try_files {path} /index.html
        file_server
    }
}
```

Caddy obtém e renova o certificado automaticamente. Valide no navegador:

```
https://flowfinance.duckdns.org
```

No Windows, testes adicionais:

```
curl.exe -I http://flowfinance.duckdns.org
curl.exe -I https://flowfinance.duckdns.org
```

HTTP deve redirecionar para HTTPS. O navegador deve exibir certificado válido.

11.1 Configurações obrigatórias do FlowFinance

- `SESSION_COOKIE_SECURE=true`.
- CORS restrito a `https://flowfinance.duckdns.org`.
- Senha padrão do banco removida em produção.
- Senha `admin/admin` alterada imediatamente.

12. Backups e restauração

O volume protege contra recriação de containers, mas não substitui backup. Uma falha da VM ou exclusão do volume pode apagar os dados.

12.1 Backup manual

```
mkdir -p /opt/flowfinance-backups
cd /opt/flowfinance
docker compose exec -T postgres pg_dump -U flowfinance -d flowfinance -Fc \
  > /opt/flowfinance-backups/flowfinance-$(date +%Y%m%d-%H%M%S).dump
```

12.2 Verificação

```
ls -lh /opt/flowfinance-backups
file /opt/flowfinance-backups/*.dump
```

12.3 Restauração

> A restauração substitui dados. Faça um backup adicional e confirme o arquivo antes de executar.

```
cat ARQUIVO.dump | docker compose exec -T postgres \
  pg_restore -U flowfinance -d flowfinance --clean --if-exists
```

Automatize um backup diário por `cron`, retenha versões por período limitado e copie pelo menos uma versão para fora da VM. Teste a restauração periodicamente.

13. Atualização, monitoramento e operação

13.1 Atualizar aplicação

```
cd /opt/flowfinance
git pull --ff-only
docker compose build --pull
docker compose up -d
docker image prune -f
docker compose ps
```

Faça backup antes de atualizações com migrations.

13.2 Comandos úteis

```
docker compose ps
docker compose logs --tail=200 backend
docker compose logs --tail=200 caddy
docker compose logs --tail=200 postgres
docker stats
df -h
free -h
```

13.3 Reinicialização automática

```
sudo systemctl is-enabled docker
sudo reboot
```

Após alguns minutos, reconecte-se e confirme:

```
cd /opt/flowfinance
docker compose ps
```

13.4 Teste da operação 24 horas

1. Cadastre um tópico ntfy de teste.
2. Crie um compromisso para alguns minutos no futuro.
3. Feche o navegador e desligue o computador local.
4. Confirme o recebimento no celular.
5. Confira o histórico e os logs ao retornar.

14. Diagnóstico de problemas

Sintoma	Verificação	Solução provável
SSH expira	IP, porta 22 e regra OCI	Corrigir regra de entrada e IP usado
Site não abre	`Resolve-DnsName`, portas 80/443 e Caddy	Atualizar DuckDNS ou regras OCI
Certificado não é emitido	Logs do Caddy e DNS	Aguardar DNS e garantir porta 80 livre
Backend reinicia	Logs, memória e variáveis	Corrigir DB_URL, senha ou health check
Banco não conecta	Status do PostgreSQL e nome da rede	Usar hostname `postgres`, não localhost
Login perde sessão	Cookie Secure, HTTPS e CORS	Ajustar origem e proxy
Notificação não chega	Horário, fuso, scheduler e tópico	Definir TZ e conferir logs
Out of capacity	Shape/AZ	Tentar outro domínio de disponibilidade ou aguardar

14.1 Fuso horário

Confirme na VM e nos containers:

```
timedatectl
docker compose exec backend date
docker compose exec postgres date
```

O projeto deve utilizar `America/Sao_Paulo` de forma consistente para que o scheduler execute no horário esperado.

15. Checklist final

☐ Conta Oracle permanece no Free Tier.
☐ VM possui selo Always Free Eligible.
☐ Arquitetura é aarch64.
☐ SSH usa chave e está restrito.
☐ Somente 80/443 estão públicos para a aplicação.
☐ DuckDNS aponta ao IP reservado correto.
☐ HTTPS apresenta certificado válido.
☐ PostgreSQL não está exposto.
☐ `.env` não está no Git e possui permissão 600.
☐ Senha administrativa padrão foi alterada.
☐ CORS aceita apenas a URL de produção.
☐ Containers reiniciam automaticamente.
☐ Backup diário está ativo e uma cópia sai da VM.
☐ Restauração foi testada.
☐ Notificação foi recebida com o computador local desligado.

Referências oficiais

- Oracle Cloud Free Tier
- Oracle Always Free Resources
- Oracle Public IP Addresses
- Oracle: publicação de servidor web
- Docker Engine no Ubuntu
- Docker Compose no Linux
- DuckDNS FAQ
- Caddy Automatic HTTPS